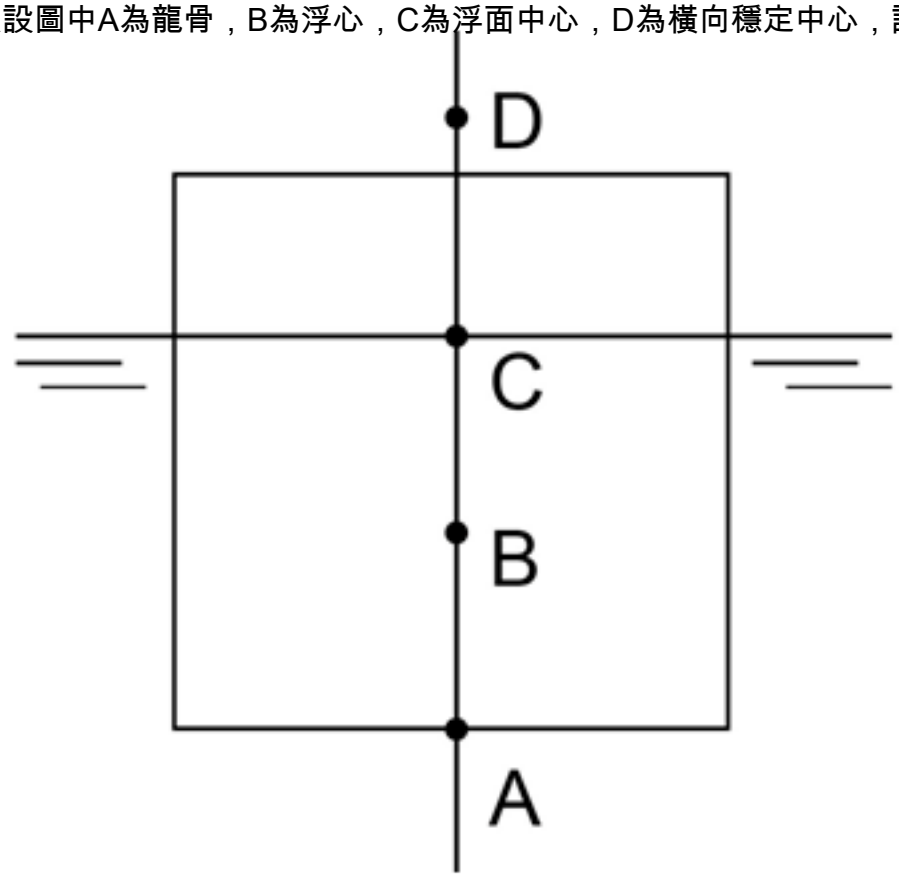
107年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(A) 1. 假設圖中A為龍骨，B為浮心，C為浮面中心，D為橫向穩定中心，試問浮心高度在圖中如何表示？



A. A至B距離
B. B至C距離
C. A至D距離
D. B至D距離

(D) 2. 若船舶處於穩定平衡，下列描敘中何者為不正確？
A. GM為正值
B. G在M之下
C. 產生扶正力矩
D. 扶正力矩大小與排水量無關

(C) 3. 在空載情形下，散裝貨輪通常在那些艙間壓載，藉以減低船舶橫搖現象，下列何者為正確？

A. 翼艙
B. 尖艙
C. 肩翼艙
D. 側翼艙

(C) 4. 「依據國際載重線公約所勘劃之船舶最深載重線。」以上是在描述何種船舶體型的定義名稱？
A. 設計載重水線
B. 基線
C. 載重水線
D. 水線

(A) 5. 安裝完畢後之原油洗艙系統管系，應以多少倍工作壓力進行試驗？
A. 1.5倍
B. 2.0倍
C. 3.0倍

D. 4.0倍

(A) 6. 下列哪一個項目不在港口國管制(PSC)的檢查範圍內?
A. 甲板日常保養工作的進度，是否符合公司國際安全管理章程(ISM)手冊要求；
B. 對於船舶證書之有效期限；
C. 安全及污染防止設備；
D. 影響船舶安全之船體結構及水密的完整性。

(B) 7. 夜間當值時，當值航行員應先完成下列何種事項？
A. 遵照船長有關航行事項之指示，不得擅自更改
B. 簽閱夜更命令簿
C. 遵守航行規則，謹慎當值
D. 負責通信聯絡，並應即報告船長

(C) 8. 總噸位1,000之船舶在特別海域外航行，將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，下列哪一項符合MARPOL 73/78國際公約之管制規定？
A. 該船航速至少應為6節以上
B. 含油混合物非源自於機艙艙底水
C. 含油混合物非源自於貨泵間艙底水，含油濃度低於15ppm
D. 未經稀釋之流出物含油濃度應小於30ppm

(A) 9. 為防止值班人員疲勞，根據STCW 國際公約規定，值班人員的休息時間最多可以被分割成兩段，其中一段至少要有幾小時?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(D) 10. 某冬季航行於惡劣海況的船舶可能產生自由液面效應的主要原因為何？
A. 上層堆積貨物的倒塌到下層
B. 某舷堆積的貨物倒向他舷
C. 甲板上層嚴重結冰
D. 甲板上浪積水

(B) 11. 因自由液面效應所產生的虛重心（Virtual Center of Gravity）所指為何？
A. 因船舶浮面中心移動所致
B. 因未滿載艙櫃液體重心移動所致
C. 因船舶浮心移動所致
D. 因船舶穩定中心移動所致

(D) 12. 有關影響船舶橫向穩度的敘述，下列何者為錯誤？
A. 受風面積增大
B. 船舶重心提高
C. 自由液面效應
D. 裝卸人員增加

(C) 13. 自龍骨板下緣至滿載吃水線間的垂直距離稱之為何？
A. 模吃水
B. 龍骨吃水
C. 最大吃水
D. 平均吃水

(D) 14. 某遠洋貨櫃船航行中因燃料消耗，因自由液面效應而使GM減至相當微量致使船常傾斜，若

擬利用注入壓載水以改善穩定性時，下列何種艙櫃為不適當？
A. 前尖艙的底艙
B. 容量小的夾底艙槽
C. 隔艙較多的底艙
D. 位於船舯底部寬度較大的雙重底艙

(D) 15. 某船海上航行，當其加裝54.3噸貨物時，平均吃水增加5.0公分，試問該船每公分排水量(噸)為何？
A. 7.8
B. 8.8
C. 9.8
D. 10.8

(D) 16. 通過中線面與龍骨板頂面的交點，且平行於設計載重水線的平面，稱之為何？
A. 舯橫剖面
B. 斜剖面
C. 中線面
D. 模基線面

(D) 17. 甲板是位於內底板以上，用以封閉船內空間或將其分隔成若干層的大型板架，是船體結構中重要的縱向構件。請問在船體承受總縱向彎曲應力作用時，承擔最大的抵抗力之甲板為何？
A. 艏艢甲板
B. 散步甲板
C. 下甲板
D. 上甲板

(D) 18. 1996年7月6日以後交船載重噸多少以上之油船，應依MARPOL 73/78國際公約規定設置翼艙與雙重底艙？
A. 1,000噸
B. 2,000噸
C. 3,000噸
D. 5,000噸

(A) 19. 依MARPOL73/78國際公約附則IV，下列何者屬於其所定義之旅客？
A. 滿週歲之嬰兒
B. 受雇於船上的廚工
C. 上船辦理船務的人員
D. 登船執行清潔工作之人員

(C) 20. 請問油料紀錄簿紀載由當事甲級船員簽字後，每頁應由誰簽署?
A. 輪機長
B. 大副
C. 船長
D. 大管

(A) 21. MARPOL 73/78附錄II「管制散裝有毒液體物質污染規則」所規定之排放條件，何者對所有類別、所有海域均適用？
A. 排洩係在距最近陸地至少12浬
B. 排洩如在水線之下，應在海水吸入口之後
C. 排洩係在水深至少20公尺以上之處
D. 混合物對水濃度不超過1:10

(A) 22. 根據海上人命安全國際公約的危險品分類，第1類危險品為何?

A. 爆炸物
B. 腐蝕性物質
C. 有機過氧化物
D. 雜項危險物質及物品

(D) 23. 依據SOLAS公約第九章，國際安全管理章程之目的為何?
A. 為確保燃油採買、人員招募和船舶物料的營運成本降低；
B. 為提供船舶所有人、經理人或光船租賃人最佳的經營環境；
C. 作為各港口國管制官員(PSCO)登輪檢查之主要法源依據；
D. 為確保於海上之安全、防止人員傷害或生命喪失及避免海洋環境污染。

(D) 24. 依據國際安全管理章程規定，有關公司安全與環境保護政策的制定，以下敘述何者為非?
A. 為達成海上安全之目的
B. 為達成防止人員傷害或生命喪失之目的
C. 為達成避免環境污染之目的
D. 為達成公司高階層主管能有效率經營公司為主要目的

(A) 25. 依據國際安全管理章程規定，當船舶通過由主管機關或其所認可的組織查核，確信符合國際安全管理章程規定，應取得的證書為何?
A. 取得「安全管理證書」
B. 取得「貨船安全無線電證書」
C. 取得「符合文件」
D. 取得「貨船安全結構證書」

(D) 26. 依據MARPOL73/78附則I規定，船上Oil Record Book 內容中的任何作業程序需由何者記錄?
A. 任一甲級船員
B. 船長
C. 輪機長
D. 執行作業的甲級船員

(A) 27. 執行港口國管制時，關於扣船(Detention)的定義，以下何者為非?
A. 港口國所採取之扣船行動，不得影響船舶離港之正常船期；
B. 是港口國所採取不得發航之干涉行動，以維護船舶安全或防止海水污染；
C. 當船員對有關船舶安全或污染防止等重要之船上操作不熟悉，與可適用之公約有實質上不符合，港口國所採取之行動；
D. 有明顯證據，確信該船出海將會對船舶或人員造成危險。

(C) 28. 一般漂浮海上船舶如果因船殼受損浸水，下列何者描述為不正確？
A. 吃水增加
B. GM值變動
C. KB值變小
D. 乾舷減少

(A) 29. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的排水容積(m^3)為何？
A. 11170
B. 12280
C. 13380
D. 14480

(C) 30. 依MARPOL73/78國際公約「涉及有害物質事故報告」之規定，下列哪一項敘述是正確的

？
A. 基於保障船舶安全之理由，船舶發生排放超過容許標準之有毒液體物質時，得不須提出報告
B. 包裝形式之有害物質存在可能發生洩漏之情形時，不須提出報告
C. 船長20公尺之小型船舶發生浸水或結構損壞等情形而影響安全時，應提出報告
D. 船長15公尺之小漁船電力系統發生故障，雖有影響航行安全之虞，得不須提出報告

(D) 31. 依據MARPOL 73/78，船舶在基隆港外錨地拋錨時，下列何者可拋棄入海？
A. 紙類
B. 破布
C. 廚餘
D. 肢解之鮮魚

(D) 32. 長而狹之船體，較易傾側，故下列何者為決定船舶穩度之首要條件？
A. 縱向結構
B. 縱向穩度
C. 橫向結構
D. 橫向穩度

(B) 33. 某船舶船長為100公尺，每公分俯仰差變更率（MTC）為30（t-m）。如該艏吃水與艉吃水均為5公尺，浮面中心位於船中向後6公尺，今將船上5噸貨物縱向向後移動60公尺，求新的艉吃水為幾公尺？
A. 4.94
B. 5.04
C. 5.06
D. 5.08

(D) 34. 船舶的水線面係數越大時，下列有關其水線面形狀之敘述何者正確？
A. 兩者無關
B. 兩者有關，然變化無法判定
C. 越瘦長
D. 越肥胖

(B) 35. 某船舶船長為200公尺，艏吃水為9公尺，艉吃水為8公尺，每公分俯仰差變更率（MTC）為200（t-m），浮面中心位於船中位置。欲調整吃水為艏艉平吃水（Even Keel），需由船首向後移動250噸重物多少公尺？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(C) 36. 船舶在商港區域內行駛之船舶，應受下列何者之指揮？
A. 船舶代理人
B. 船舶所有人
C. 交通部航港局
D. 引水人

(C) 37. 建造中的船舶，可否設定船舶抵押權？
A. 依銀行而定
B. 依造船廠而定
C. 任何情況下均可設定
D. 不可設定

(D) 38. 依STCW公約執行輪機當值規定，定期無人值守機艙，應指派誰能隨時備便，一經傳喚

，立即到達機艙？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 加油長
D. 輪機當值之輪機員